

Mollgasse-Review: Wie gut zeichnet die Engine schon wie du?

Analyse vom 30.09.2026 · Basis: deine Erklär-PDF (95 Seiten, jede Seite als Bild analysiert, 283 Regel-Aussagen) + 8 Erklär-DXFs (97 Referenzleuchten, jede per Handle vermessen) + echter Engine-Lauf auf allen 8 Geschossen.
Vollreferenzen: REVIEW.md, GEGENPRUEFUNG_ENGINE.md, ANALYSE_PDF.md.

19/35

Regeln deckungsgleich
(Engine macht es schon genau so)

6

Regeln abweichend
(drin, aber anders als du zeichnest)

10

Regeln fehlen
(4 davon durch fehlende Eingangsdaten blockiert)

33/97

Referenzleuchten heute
richtig getroffen (echter Lauf)

Das Regel-Wissen (35 Regeln aus deiner PDF)

19 deckungsgleich

6 abweichend

10 fehlen

...aber die Leuchten-Reproduktion (97 Referenzleuchten, echter Engine-Lauf)

13 Typ ✓

20 Position ✓, Typ X

64 nicht getroffen

Dazu kommen **115 überzählige Symbole**, die die Engine setzt, dein Plan aber nicht kennt (davon allein 48 im EG).

Die Kernaussage des Reviews: Das Regel-Wissen ist gut (54 % identisch, 0 harte Widersprüche) — aber die wenigen abweichenden Regeln sind genau die, die *jede einzelne Leuchte* betreffen: WOHIN genau (Positions-Konvention) und WELCHER Pfeiltyp (Frontalsicht). Eine falsche Konvention verschiebt alles, auch wenn 19 andere Regeln perfekt sitzen. Darum: erst die 6 Abweichler + der Überschuss, dann neue Regeln.

Ergebnis je Geschoss (Engine heute vs. deine Referenz)

Geschoss	Treffer-Bilanz (grün = gepaart · rot = von dir gezeichnet, Engine trifft nicht)	überzählig
EG	5 12 fehlen	+48
1OG	4 7	+8
2OG	4 7	+10
3OG	1 3	+8
4OG	5 2	+9
DG	2 4	+6
1KG	3 9	+11
2KG	9 20	+15

4OG ist am besten (71 %) — dort dominieren die Regeln, die die Engine schon exakt kann. EG/KG sind am schwächsten: EG wegen des Aufheller-Überschusses, die Kellergeschosse, weil die Raumerkennung dort Kellerabteil-Gänge und Garage noch nicht liefert (Selman-Paket S-KG, bereits übergeben).

✓ Was schon gut funktioniert (19 deckungsgleiche Regeln)

deckungsgleich

Die Lese-Konvention deiner Pläne

„Pfeil nach unten/links/rechts" = Block-Familie, die echte Richtung entsteht erst durch Drehung (+ Spiegelung). Die Engine liest und schreibt das korrekt — in 7 PDF-Stellen gegengeprüft, 0 Fehler.

deckungsgleich

Gerade Gang-Zeichen (NB-R06)

Down-Typ, Front ENTGEGEN der Fluchtrichtung — „die ankommende Person sieht die Vorderseite". Fast alle 13 Typ-Treffer kommen aus dieser Regel.

deckungsgleich

UG flüchtet HINAUF (NB-R13)

Kellergeschosse drehen die Stiegen-Logik um — in 1KG/2KG zeigen die Engine-Stiegen-RZ in die richtige Richtung.

deckungsgleich

Sichtkette / „auf den ersten Blick"

Jede Wohnungstür sieht ein Zeichen, redundante fallen weg, Türaufschläge blockieren Sicht — dein Kernprinzip von S.22 ist als Ausdünnungs-Logik gebaut.

deckungsgleich

Kein Symbol in Lift/Schacht

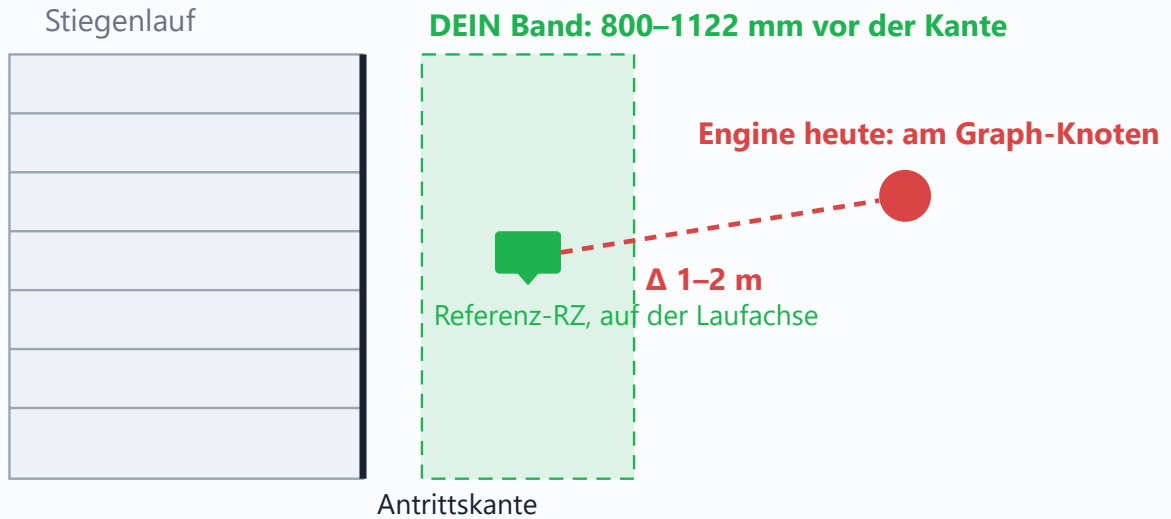
0 Fehlplatzierungen in Aufzügen/Schächten über alle 8 Geschosse.

deckungsgleich

Türleuchten in Pflichträumen + Lichtberechnung

Technik/Müll/Kinderwagen bekommen ihr Tür-Zeichen; jedes Geschoss läuft automatisch durch den Lux-Nachweis (dein QA-Prinzip von S.83).

⚠ Baustelle 1 — Positions-Konvention: richtige Leuchte, falscher Fleck



Folge: Leuchte EXISTIERT, zählt aber als Abweichung — Haupttreiber der 64 Fehl-Fälle.

Betroffen: RW-005 (Stiegen-Band, „sonst zeigt der Pfeil zur Wand“, S.30) und RW-001 (Tür-RZ: PDF-Vermessung 735–930 mm raumseitig vs. deine Ansage vom 18.09. „auf der Wandlinie“ → **Frage 1 unten**).

Über den weiteren Fluchtweg gelangen sie schließlich ins **Erdgeschoß (EG)**, um das Gebäude zu verlassen.

Sichtbarkeit beim Verlassen der Wohnungen

Zur besseren Visualisierung habe ich **bei jeder Wohnungstür ein grünes Menschensymbol mit der Beschriftung „3OG“** eingezeichnet.

Die **türkisen Linien** zeigen den jeweiligen **Blickwinkel und die Sichtverbindung zur Notleuchte (B)**. Dadurch wird deutlich, dass **jede dieser Personen beim Verlassen ihrer Wohnung direkt auf die Notleuchte (B) schaut und sie auf den ersten Blick erkennt**.

Platzierung und Pfeilrichtung der Notleuchte (B)

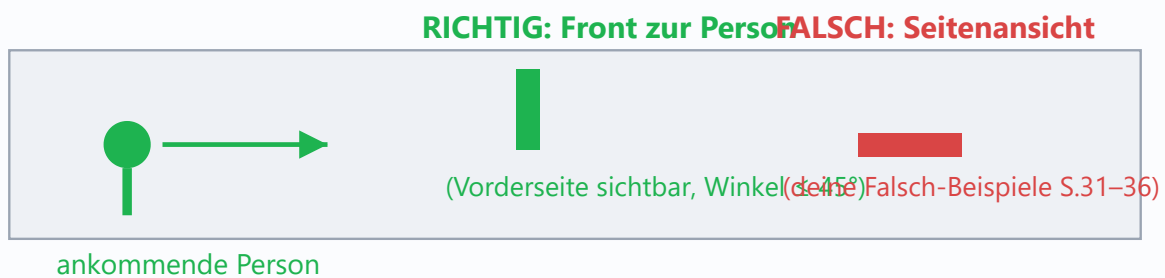
Wir verwenden hier eine **Notleuchte mit Pfeil nach links**, weil der **Fluchtweg an dieser Stelle nach links zur Stiege führt**. Die **Notleuchte (B)** wurde deshalb **vor der Stiege und dort mittig im Gang** platziert.

Die Position **vor der Stiege** ist entscheidend: Würden wir die Notleuchte stattdessen **in der Mitte des Gangverlaufs** platzieren, würde ihr **Pfeil nach links an dieser Stelle zur Wand zeigen und nicht zur Stiege**, zu der die Menschen gelangen müssen.

Deshalb wurde die **Notleuchte (B) an der im Bild dargestellten Stelle vor der Stiege** platziert, sodass ihre **Pfeilrichtung den tatsächlichen weiteren Fluchtweg zur Stiege anzeigt**.

Dein Kernbeleg S.30: „vor der Stiege, sonst zeigt der Pfeil zur Wand“ — im DXF vermessen: alle Stiegen-RZ liegen 800–1122 mm vor der Kante, exakt auf der Laufachse.

⚠ Baustelle 2 — Pfeiltyp-Wahl: die Engine denkt in Vektoren, du in Blickrichtungen



Deine Regel (S.31–37): erst prüfen, WAS die Person sieht, DANN den Block wählen (unten/links, Die Engine wählt heute nach dem quantisierten Fluchtvektor — Ergebnis: nur 13 von 33 getroffen Leuchten haben die richtige Typ-Familie.

Deshalb wird hier die **Notleuchte (B) mit Pfeil nach links** verwendet und so platziert bzw. rotiert, dass zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

S.35 — dein dokumentiertes Falsch-Beispiel: down-Block statt left = Seitenansicht, Person erkennt das Schild nicht. Genau diese Lehrbeispiele (inkl. DXF-Instanz 413E8) werden die Testfälle für den Einbau.

⚠ **Baustelle 3 — Der Aufheller-Überschuss: 115 Symbole, die dein Plan nicht kennt**

Die Engine setzt heute **neben jedes Rettungszeichen automatisch einen Aufheller (500 mm dahinter)** — eine Ansage aus dem September. Deine Mollgasse-PDF lehrt es anders: Zusatzleuchten (Antipanik/Aufheller) kommen **nur, wo die Lichtberechnung es verlangt** oder eine Sichtblockade existiert — und ihre Position wird konstruiert (Diagonale), nicht pauschal versetzt.

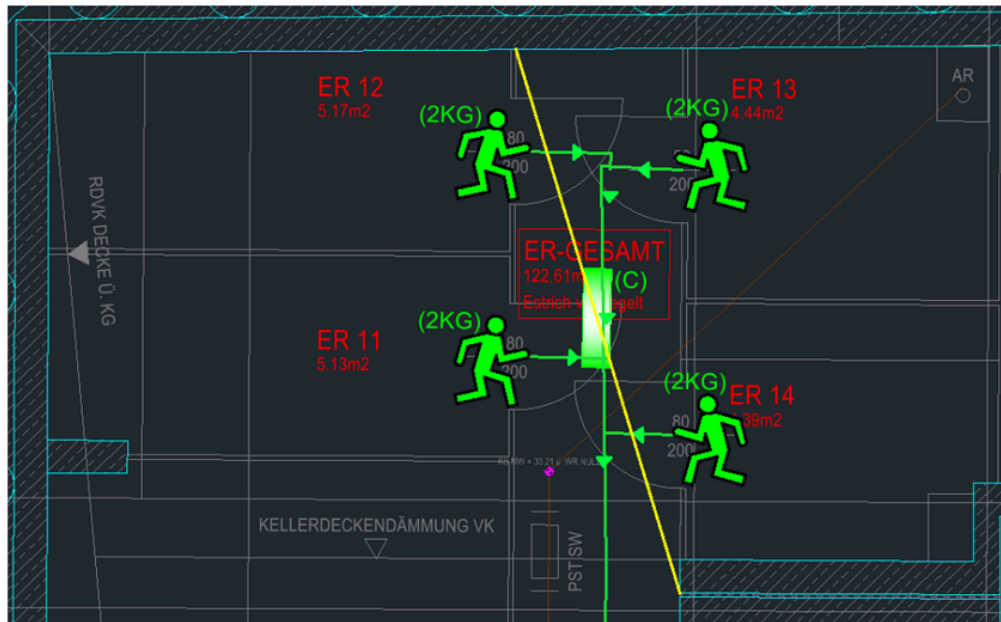
EG: 48

übrige Geschosse: 67

Die 115 überzähligen Symbole nach Geschoss — fast die Hälfte im EG.

Klassifikation: ENGINE-ÜBERSCHUSS — die Regel hat im Mollgasse-Regelwerk keinen Beleg.

Vorschlag: Aufheller nur noch nach gescheitertem Lux-Nachweis setzen (= dein Prinzip). Das ist der größte Einzelhebel und **Frage 2 unten**.



2. Kellergeschoß – weitere Einlagerungsräume und Antipanikleuchte (C)

Jetzt kommen wir zu den **nächsten Einlagerungsräumen (ER)** im **2. Kellergeschoß (2. KG)**.

Auch in diesem Bereich wurde eine **Antipanikleuchte (C)** platziert.

Grundsätzlich müssen wir an dieser Stelle **nicht zwingend eine zusätzliche Antipanikleuchte platzieren**. Um jedoch die benötigte **Beleuchtungsstärke in Lux** besser zu erreichen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass bei einem Stromausfall **möglichst keine Stelle dieses Bereichs vollständig dunkel bleibt**, ist es sinnvoll, hier eine zusätzliche Antipanikleuchte vorzusehen.

Dadurch sollen sich die Menschen auch bei einem Stromausfall weiterhin im Bereich orientieren können und nicht aufgrund eines vollständig dunklen Bereichs in Panik geraten.

Position der Antipanikleuchte (C)

Zur Bestimmung der Position wurde im Bild eine **gelbe diagonale Linie** eingezeichnet.

Diese Diagonale verläuft:

- von der **Kante der Mauer**
- bis zur **Ecke des Ganges bei ER 12**, an der dieser Gangbereich endet.

Anhand dieser diagonalen Verbindung wird die Position der **Antipanikleuchte (C)** innerhalb dieses Bereichs bestimmt.

S.59 — so machst du es: optionale Antipanik zur Lux-Stützung, Position über die Bereichs-Diagonale konstruiert („nicht zwingend, aber sinnvoll“).

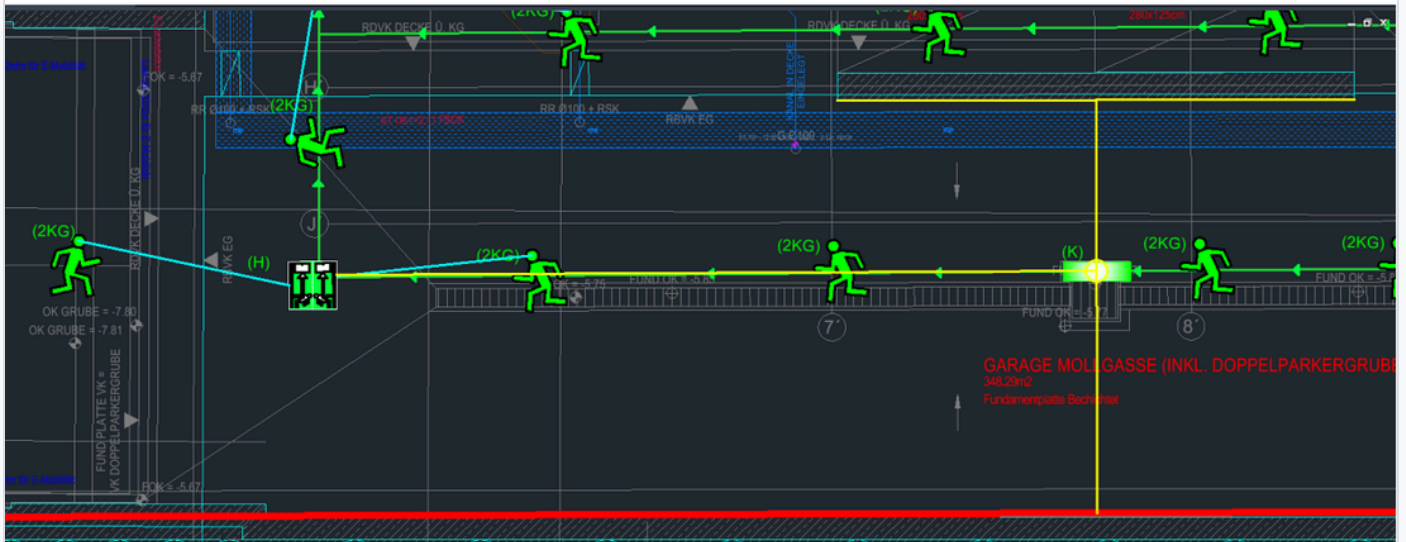
💡 Zwei neue Entdeckungen — deine Konstruktionen sind EXAKTE Rezepte



Handles 1C707/(B), 1C706/(C) + Diagonalen 1D03D, Markierungskreis 1D044 — die Konstruktionen existieren real im DXF. Das ist kein „ungefähr mittig“, das ist ein Algorithmus.

Sobald der mit „**2KG**“ beschriftete Mensch vom **Pflichtstellplatz 22** in Richtung Fluchtweg geht und die **Notleuchte (J)** sieht, weiß er anhand der Pfeilrichtung, in **welche Richtung er weiterflüchten muss**.

Die beidseitige Notleuchte (J) übernimmt hier also die Richtungsangabe für Menschen, die sich der Notleuchte **aus unterschiedlichen Richtungen nähern**.



2. Kellergeschoß – Doppelparker, Antipanikleuchte (K) und beidseitige Notleuchte (H)

Hier sehen wir die Menschen im **2. Kellergeschoß (2KG)**, die von den **Doppelparkern und Pflichtstellplätzen** flüchten und zuvor die **Notleuchte (J)** gesehen haben.

In diesem Bereich ergeben sich **zwei mögliche Fluchtwege**:

- ein Fluchtweg führt über den Bereich der **Motorrad-Parkplätze**
- der zweite Fluchtweg führt über den Bereich, in dem sich die **Antipanikleuchte (K)** befindet

Antipanikleuchte (K)

In diesem Bereich wurde die **Antipanikleuchte (K)** platziert.

Die **gelben Linien im Bild** zeigen, wie ich die Position der Antipanikleuchte (K) bestimmt habe.

Die Antipanikleuchte (K) wurde so positioniert, dass sie:

- **in einer Linie mit der Notleuchte (H)** liegt
- und **mittig zur Wand beziehungsweise zum dargestellten Bereich** positioniert ist

Rezept 2 (S.67): Antipank (K) fluchtend in EINER Achse mit der nächsten Notleuchte (H) — nachgemessen Δ 24 mm — UND wandmittig (Δ 8 mm). Beide Rezepte sind direkt einbaubar (Plan-Punkt #4/#5).



Weitere Befunde aus dem Seite-für-Seite-Abgleich

PDF-Textfehler

S.57/58: B↔C vertauscht — jetzt im Bild bewiesen

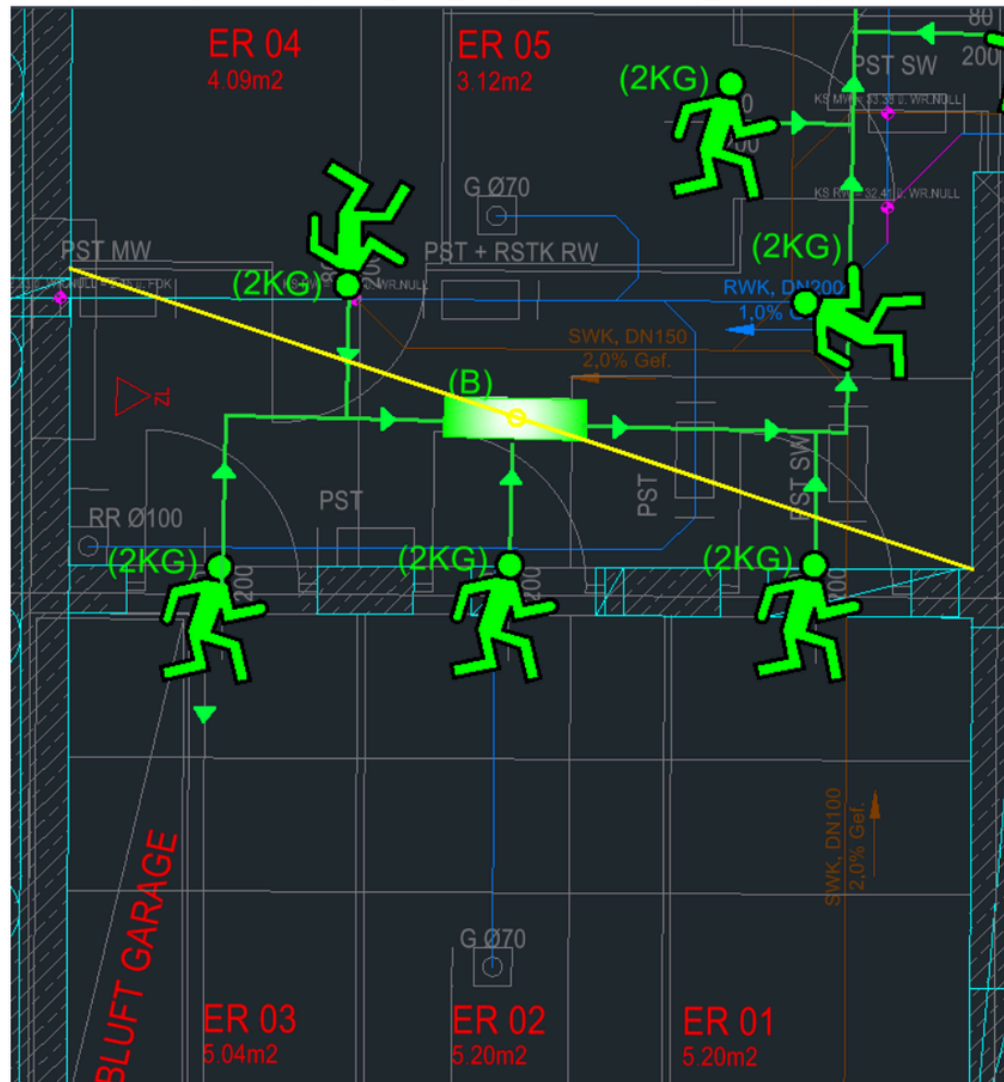
2.KG Notbeleuchtung

Projekt: C:\Users\mvpst\Documents\KI-Projekt\Notbeleuchtung\Projekte_Leere
Architekturpläne (Input)\Mollgasse

Die ganzen Erklärungsbilder in dem DXF Format von 1.UG,2UG,EG-DG mit den ganzen Erklärungen, Symbolen sind hier zu finden:

C:\Users\mvpst\Documents\KI-Projekt\Notbeleuchtung\knowledge\Pläne zeichnen
Wissen\Mollgasse-

Notbeleuchtungserklärung\WHA_MOL_2KG_Notbeleuchtung_Erklärung



2. Kellergeschoß – Einlagerungsräume und gespiegelter L-förmiger Gang

Jetzt befinden wir uns im **2. Kellergeschoß (2. KG)**. Hier sehen wir mehrere **Einlagerungsräume (ER)** sowie den dazugehörigen Gang.

Der Text nennt (B) „vertikal ausgerichtet“ — im Bild und DXF liegt (B) horizontal auf der Diagonale (rot 178,7°); vertikal ist (C). Die Orientierungs-Absätze gehören getauscht. Regelgehalt bleibt gültig.

Regel bestätigt

S.74: Die OG-Ausnahme — weniger ist richtig

Die Position wurde so gewählt, dass Menschen aus allen relevanten Richtungen die Notleuchte erkennen können:

- aus dem **Niederspannungsraum**
- aus der **Schleuse**
- aus dem **AR**
- aus den **ER bei der Notleuchte (A)**

Die **Notleuchte (D)** wurde mittig im **Durchgang platziert**. Die im Bild eingezeichneten **gelben Linien** veranschaulichen diese mittige Position.

Wäre an diesem Durchgang keine Notleuchte vorhanden, könnten die Menschen nach dem Verlassen der jeweiligen Räume beziehungsweise Bereiche nicht eindeutig erkennen, **wo der Fluchtweg weiterführt**.

Allgemeine Platzierungslogik für die Orientierung

Deshalb ist bei der Platzierung der Notleuchten besonders wichtig:

Bei einem **Richtungswechsel des Fluchtwegs**, bei einem **weiteren Ausgang** oder an einer Stelle, an der der **weitere Verlauf des Fluchtwegs erkannt werden muss**, soll eine entsprechende Notleuchte sichtbar sein.

Auch beim Verlassen eines **Raumes oder einer Wohnung** soll eine Person grundsätzlich eine Notleuchte sehen können, die ihr die weitere Fluchtrichtung vorgibt.

Eine Ausnahme können Obergeschoße darstellen, bei denen es lediglich:

- ein Stiegenhaus
- und einen einzigen, eindeutig verlaufenden Gang

gibt.

Wenn beispielsweise ein **I-förmiger Gang** nur in eine eindeutige Richtung zum Stiegenhaus führt und keine unterschiedlichen Fluchtrichtungen entstehen, wird in solchen Obergeschoßen meistens keine zusätzliche Richtungsleuchte benötigt. Die Notleuchten werden dort hauptsächlich im **Erdgeschoß und in den Untergeschoßen** eingesetzt.

Von Notleuchte (D) zur Notleuchte (O)

Sobald die Menschen im 2KG die **Notleuchte (D)** sehen und diese erreichen, wissen sie, dass sie **geradeaus weitergehen müssen**.

Als Nächstes sehen sie die **Notleuchte (O)**.

Die Notleuchte (O) ist eine **beidseitige Notleuchte**, deren Pfeile in Richtung der **Stiege** und damit in Richtung des weiteren Fluchtwegs zeigen.

Ein Stiegenhaus + eindeutiger I-Gang → meist KEINE zusätzliche Richtungsleuchte in Obergeschossen. Die Engine kennt diese Ausnahme noch nicht — daher ihr OG-Überschuss (+8 bis +10 je Geschoss). Einbau = Plan-Punkt #7.

Abgleich PDF ↔ DXF gesamt: 34 Vermerke, 0 Regel-Widersprüche

Klasse	Fälle	Bedeutung
Sprachkonvention	7	„Pfeil nach unten“ = Blockname, nicht Weltrichtung — kein Fehler, aber DIE Lese-Lehre (Engine macht's richtig)
PDF-Textfehler	5	S.57 B↔C · S.35/36 Kennung (B)↔(D) + Text-Duplikat · S.19 Sichtlinien-Zuordnung → für dich zum Korrigieren
Kopier-Reste	2	u.a. EG 2137C (deine bekannte Löschliste) — beim Messen ausgefiltert
Im DXF, im PDF unerklärt	4	8532F (2OG), 78DFD-Szene (3OG), DG-West 206DB/206D6, (D) 1BFC3 (1KG) — regelkonform, aber ohne Erklär-Text
Werkzeug-Lücken	5	rote Trennlinie/blau Kuppel/gelbe Blockpfeile/Leerzeichen-Kennungen — unsere Extraktoren, nicht dein Plan
Benennungs-Unschärfen	3	„Haupteingang“ für zwei Westtüren · gleiche Kennung (D) für zwei Situationen (S.20/S.23)



Der Fahrplan: 4 Phasen, jede messbar am GT-Harness

M1

Aufheller-Drossel + Werkzeug-Fixes — B1 nur noch nach Lux-Gate; Kopier-Rest-Filter; Kennungs-Matcher.

Ziel: 33/97 stabil

Überschuss 115 → < 40

M2

Positions-Rezepte — Stiegen-Band 800–1122 mm, Tür-Versatz (nach deiner Antwort), Diagonalen-Mitte + Achs-Fluchtung für Antipanik.

Ziel: ≥ 55/97 gepaart

M3

Typ-Wahl nach Frontalsicht + OG-Ausnahme + beidseitig-Konvention (2 gespiegelte Blöcke wie in deinen Plänen).

Ziel: Typ-Match ≥ 70 % · beidseitig ≥ 4/8

M4

Selman-Pakete S-KG (Kellerabteile, Garage, Zirkulation — bereits übergeben) + Gesamt-Re-Run.

Ziel: ≥ 80/97 (≈ 83 %)

Rest-Analyse → 95

Jede Phase endet mit einem Messlauf über alle 8 Geschosse (`mollgasse_gt_vergleich.py`) und deiner Abnahme, bevor Test-Bänder nachgezogen werden. Risiken (Fischamend-Stückzahlen, 4OG-Rotations-Golden, Hausfeld 2DG 3/3) sind in REVIEW.md §6 aufgelistet — Hausfeld läuft als Wachhund in jeder Phase mit.

? Deine 8 Entscheidungen (blockieren teilweise M1/M2)

1 · Tür-RZ-Versatz: Deine Ansage 18.09. „auf der Wandlinie“ ↔ PDF-Vermessung 735–930 mm raumseitig. Was gilt? (*blockiert M2*)

2 · Aufheller-500mm: Pauschal je RZ (Ansprache 09/26) ↔ nur per Lichtberechnung (deine PDF). Drosseln? (*größter Hebel, M1*)

3 · beidseitig: Du zeichnest 2 gespiegelte Einzel-Schilder, die Engine rendert 1 Kombi-Block. Ziel-Format für Produktionspläne?

4 · PDF-Korrekturen: S.57/58 B↔C-Tausch, S.35/36 Kennung (B)↔(D) + Text-Duplikat, S.19 Sichtlinien-Satz — korrigierst du die PDF?

5 · „Haupteingangstür“: S.1 und S.6 nutzen den Begriff für zwei verschiedene Westtüren (20286 vs. 20240) — Benennung klären.

6 · Unerklärte Leuchten: 8532F (2OG), 78DFD-Szene (3OG), DG-West (206DB/206D6), (D) 1BFC3 (1KG) — bewusst ohne Erklärtext oder PDF-Nachtrag?

7 · FREIHEIT / KEINE FREIHEIT (S.77): Bedeutung der Kästen weiter offen (seit 18.09.).

8 · Phasen-GO: M1 starten (kein Blocker) — ja/nein?

ABWEICHUNGEN_PDF_DXF.md · REGELWERK_Mollgasse.md/json · Roh-Messdaten:
Projekte/_ergebnis/Mollgasse_GT/<G>/vergleich.json